

Plan: Sistema Prode Mundial 2026

Stack

Capa	Tecnología
Backend	Node.js + Express + TypeScript
Base de Datos	MySQL con Sequelize ORM
Frontend	React + Vite + TypeScript
Auth	OTP por email (nodemailer + OTP generado)
API Docs	OpenAPI/Swagger
Testing	Jest (backend) + Vitest (frontend)

1. Modelo de Datos (MySQL)

Usuarios
- id, nombre, email, rol (admin user), activo, creado_por_admin, created_at
Partidos
- id, fase (grupos/16vos/8vos/cuartos/semis/final), grupo (A-L)
- equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora
- goles_local, goles_visitante (se llena cuando termina)
- estado (pendiente/jugando/finalizado)
Pronosticos
- id, usuario_id, partido_id
- goles_local, goles_visitante
- puntos_obtenidos (nullable, se calcula post-partido)
- created_at, updated_at
ConfiguracionPuntos
- id, tipo (exacto diferencia ganador error), puntos (int)

```
- activo (bool), modified_at
```

CodigosOTP

```
- id, email, codigo, expira_en, usado, created_at
```

2. API REST (Endpoints)

Auth

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/auth/solicitar-otp	Envía OTP al email
POST	/api/auth/verificar-otp	Verifica OTP y devuelve JWT

Usuarios (Admin)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/admin/usuarios	Listar usuarios
POST	/api/admin/usuarios	Registrar usuario
PUT	/api/admin/usuarios/:id	Editar usuario
DELETE	/api/admin/usuarios/:id	Desactivar usuario

Partidos

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/partidos	Listar partidos (filtro por fase)
PUT	/api/admin/partidos/:id/resultado	Admin carga resultado real
POST	/api/admin/partidos/generar	Genera fixture automático

Pronósticos

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/pronosticos/mis	Mis pronósticos
PUT	/api/pronosticos	Cargar/actualizar pronóstico
GET	/api/pronosticos/puntajes	Ranking general con puntos

Configuración (Admin)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/admin/configuracion	Ver config de puntuación
PUT	/api/admin/configuracion	Actualizar puntuación

3. Componentes React

```
src/
  pages/
    LoginPage.tsx      # Ingreso de email + OTP
    Dashboard.tsx      # Panel del usuario (pronósticos + puntaje)
    AdminPanel.tsx     # Admin: usuarios, config, resultados
    RankingPage.tsx    # Tabla general pública
  components/
    PartidoCard.tsx    # Card con selector de resultado
    TablaPosiciones.tsx # Tabla de ranking
    FormUsuario.tsx    # Formulario crear/editar usuario
    ModalResultado.tsx # Modal para carga de resultado real
  contexts/
    AuthContext.tsx    # Contexto de autenticación
```

4. Fases de Implementación

Fase 1: Specs y Setup

- Escribir especificación OpenAPI (swagger.yml)
- Inicializar proyecto Node.js + Express + TypeScript
- Inicializar proyecto React + Vite + TypeScript

- Configurar ESLint, Prettier
- Configurar Sequelize + MySQL

Fase 2: Auth (Login OTP por email)

- Modelo CodigoOTP + Usuarios
- Endpoint solicitar-otp (generar código, enviar email)
- Endpoint verificar-otp (validar, devolver JWT)
- Middleware de autenticación JWT
- Frontend: LoginPage.tsx + AuthContext.tsx

Fase 3: Generación automática de fixture

- Seed con las 48 selecciones del Mundial 2026
- Lógica de generación: 12 grupos de 4, armado de fixture grupos
- Lógica de generación: eliminatorias
- Endpoints de partidos

Fase 4: Módulo de Pronósticos

- Modelo Pronosticos
- Endpoints de pronósticos
- Frontend: Dashboard.tsx + PartidoCard.tsx

Fase 5: Puntuación y Ranking

- Modelo ConfiguracionPuntos
- Sistema de cálculo de puntos
- Endpoint de ranking
- Frontend: RankingPage.tsx + TablaPosiciones.tsx

Fase 6: Panel de Administración

- CRUD usuarios
- Carga de resultados
- Configuración de puntuación

- Frontend: AdminPanel.tsx

Fase 7: Testing y Polish

- Tests unitarios backend y frontend
- Documentación Swagger
- Manejo de estados (loading, empty, error)
- Responsive design

5. Reglas de Negocio

- **Cierre de pronóstico:** No se puede modificar un pronóstico después de que el partido comenzó
- **Cálculo de puntos:** Se ejecuta automáticamente cuando el admin carga el resultado real
- **Puntuación configurable:** Admin define valores para exacto, diferencia, ganador, error
- **Eliminatorias:** Se liberan fase por fase según el admin cargue resultados